

Note de présentation — Agent de conformité des dispositifs médicaux

Taha Najah · Oct 6, 2026

Objet

L'outil prépare les dossiers d'enregistrement des dispositifs médicaux importés auprès de l'AMMPS, à partir des documents envoyés par le fournisseur. Il dit quelles pièces la loi exige, lit les documents reçus, signale ce qui manque ou ne va pas, et rédige nos propres pièces. Une personne valide chaque document avant tout dépôt.

L'enjeu : un dossier compte jusqu'à 16 pièces, et les exigences changent selon le pays d'origine, la classe de risque et la nature du produit. Une pièce oubliée, expirée ou incohérente renvoie le dossier en arrière et retarde la mise sur le marché.

Ce que fait l'outil

Du nouveau dossier à la lettre de demande, l'outil enchaîne six étapes sans intervention, puis s'arrête pour la validation humaine.

1. **Pièces exigées** : on saisit le pays d'origine, la classe de risque et le produit ; les règles écrites d'après la loi 84-12 et l'arrêté 2855-15 donnent la liste des pièces et l'article qui fonde chacune.
2. **Rangement** : on dépose tous les PDF du fournisseur d'un coup ; l'outil reconnaît chaque pièce et la range à son numéro.
3. **Lecture** : chaque document est lu (y compris les scans) et ses données relevées : fabricant, numéro de certificat, dates de validité, classe, références.
4. **Contrôle** : chaque point de la checklist de l'entreprise est vérifié ; un certificat expiré, une classe différente ou un fabricant incohérent d'une pièce à l'autre sont signalés.
5. **Base des dossiers acceptés** : pour un fabricant déjà enregistré, l'outil reprend les pièces déjà acceptées par l'AMMPS, sauf les certificats et l'ISO, toujours réclamés à jour.
6. **Rédaction** : la fiche signalétique, le certificat d'enregistrement et la lettre de demande sont préremplis, sur le modèle des dossiers déjà acceptés.

Le bilan final tombe dans l'un de trois cas :

- **Dossier complet** : il ne reste que notre part (signatures, déclaration de l'établissement, quittance).

- **Complété depuis la base** : les pièces manquantes ont été reprises de dossiers acceptés du même fabricant.
- **Incomplet** : la liste des pièces à réclamer au fournisseur, avec le motif de chacune.

Garanties

L'outil assiste, il ne décide pas : rien n'est déposé ni envoyé sans la validation d'une personne.

- **Les pièces exigées sont décidées par des règles écrites**, pas par l'intelligence artificielle. Chaque règle cite son article de loi et porte un numéro de version.
- **Aucune valeur inventée** : chaque donnée lue est confrontée au texte du document. Une valeur introuvable est marquée « à vérifier », jamais acceptée d'office.
- **Les données restent dans l'entreprise** : le modèle d'IA (Mistral) tourne sur notre propre machine. Aucun document fournisseur ni dossier n'est envoyé à un service extérieur.
- **Traçabilité** : chaque action est journalisée (qui a déposé, lu, validé, quand), et chaque mise à jour de l'outil est précédée d'une sauvegarde.

Résultats mesurés

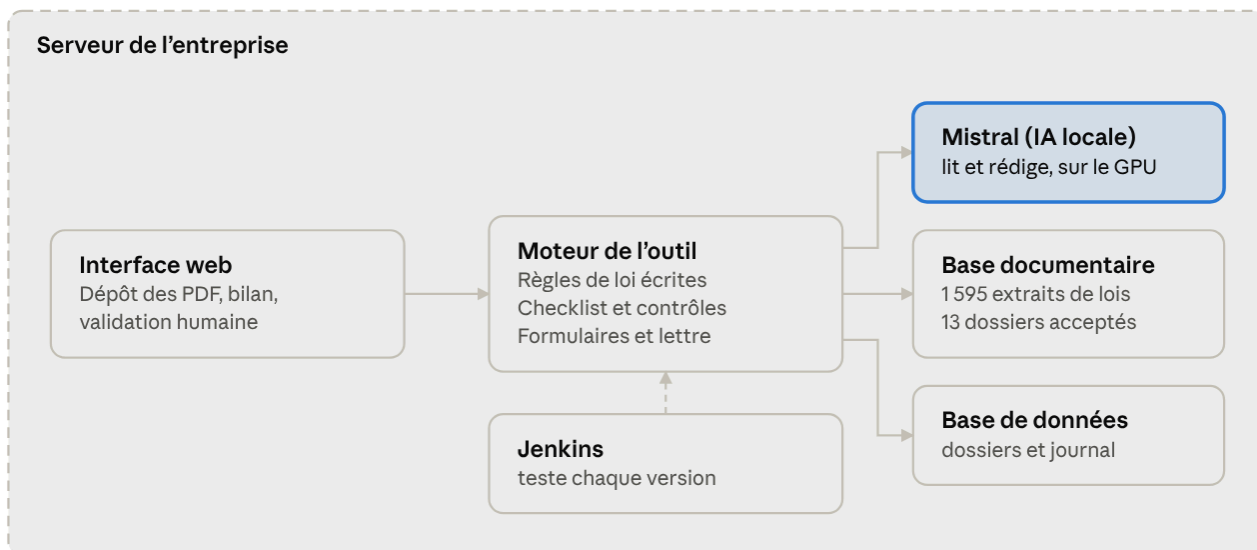
Chaque version de l'outil est contrôlée automatiquement par une chaîne de tests (Jenkins) avant d'être installée ; le dernier contrôle complet est au vert sur toutes les étapes.

Contrôle	Ce qui est vérifié	Résultat
Règles de loi	7 pays × 7 classes × 5 situations : pièces exigées et article qui les fonde	245 cas sur 245
Code de l'outil	Tests automatiques : règles, checklist, formulaires, interface de programmation	139 tests sur 139
Lecture des documents	Documents d'essai aux réponses connues	19 valeurs justes sur 20 (95 %), aucune valeur fausse acceptée
Textes de loi	Le bon texte du bon pays retrouvé ; citations vérifiées mot pour mot	Réussi
Dossier de bout en bout	Rangement, lecture, contrôle, formulaires, lettre, export ZIP	Réussi

Base de connaissances : 13 dossiers réellement acceptés par l'AMMPS servent de modèles et de mémoire, classés par pays du fabricant : Chine 5, Inde 5, Union européenne 3 ; la preuve de mise sur le marché de chacun (certificat CE ou autorité du pays) est reconnue automatiquement dans sa pièce 4. Les textes officiels de 7 pays (Maroc, Union européenne, Chine, Inde, États-Unis, Corée du Sud, Pakistan) sont indexés, soit 1 595 extraits.

Architecture en bref

Tout tourne sur le serveur de l'entreprise : aucun document ne sort



architecture · 6 composants sur un même serveur

L'interface web s'adresse au moteur de l'outil, qui s'appuie sur l'IA locale, la base documentaire et la base de données ; Jenkins teste chaque nouvelle version avant installation. L'ensemble tourne avec Docker sur Windows (WSL), ce qui permet de le déplacer tel quel sur un serveur.

Prochaines étapes et décisions attendues

L'outil fonctionne sur un poste de test ; trois décisions de la direction conditionnent son passage en service.

Décisions attendues

- **Serveur** : autoriser l'installation sur un serveur de l'entreprise équipé d'une carte graphique, pour un usage par l'équipe réglementaire.
- **Valideurs** : désigner les personnes habilitées à valider les documents avant dépôt.
- **Inde, certificat de libre vente** : un certificat de la DGFT (ministère du Commerce) a été accepté une fois par l'AMMPS, alors que notre checklist exige un certificat du ministère de la Santé ; l'outil le signale aujourd'hui comme non conforme. Faut-il l'accepter ?

Étapes techniques prévues

1. Rejouer les 13 dossiers acceptés dans la chaîne de tests et noter l'outil dossier par dossier.
2. Tester sur un nouveau dossier réel en cours, en parallèle du traitement habituel.

3. Installer sur le serveur, avec une authentification par compte nominatif.
4. Préparer automatiquement les relances aux fournisseurs, toujours envoyées après validation.